

まず, $h_{pq}(c_p^\dagger c_q + c_q^\dagger c_p)$ のような複素共役の組にして

$$h_{pq}(c_p^\dagger c_q + c_q^\dagger c_p) = \frac{h_{pq}}{2}(X_p Z_{p+1} \cdots Z_{q-1} X_q + Y_p Z_{p+1} \cdots Z_{q-1} Y_q)$$

とパウリ演算子に変換します (h_{pq} は定数). このパウリ演算子の積を肩にもつ $e^{-ih_{pq}(XZ \cdots ZX + YZ \cdots ZY)/2}$ を量子回路で表すことを考えます ($t=1$). 第1項目は, $X_p Z_{p+1} \cdots Z_{q-1} X_q$ の固有値が $+1$ のときに位相シフト $\exp(-ih_{pq}/2)$ を行い, 固有値が -1 のときには位相シフト $\exp(ih_{pq}/2)$ を行う操作に相当することがわかります. p 番目, q 番目の量子ビットは X 基底 ($\{|+\rangle, |-\rangle\}$) で, 量子ビット $(p+1) \sim (q-1)$ は Z 基底 ($\{|0\rangle, |1\rangle\}$) で考えたときの固有値を見なければいけないので, p と q はアダマールゲートを使って Z 基底に変換し, すべてを Z 基底に揃えてから **CNOT** ゲートで偶奇性を調べていって, 最後に量子ビット q に位相シフト操作を施せばよいことになります (1つの量子ビットの位相が, 全量子ビットの位相になるのです). このような働きをする量子回路を図4.8に示しました. 隣り合う量子ビット間の **CNOT** ゲートしかサポートされない場合でも,

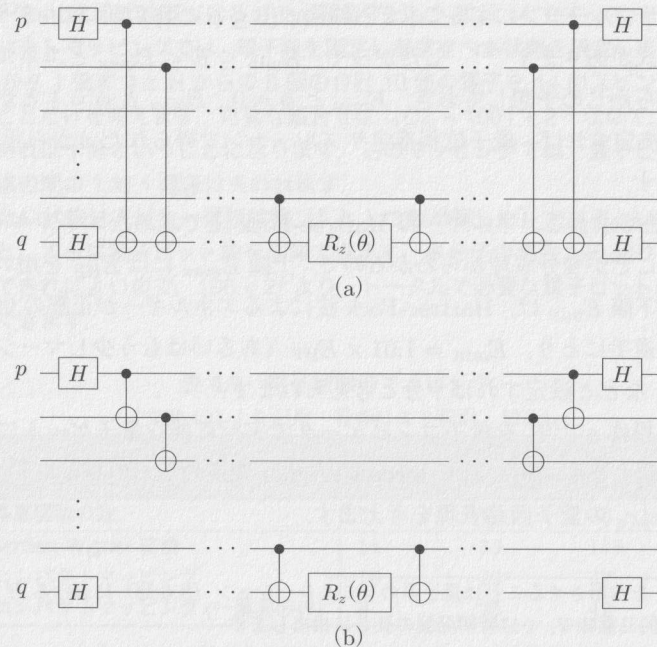


図4.8 $e^{i(X_p Z_{p+1} Z_{p+2} \cdots Z_{q-1} X_q)\theta}$ の量子回路

次々に隣の量子ビットに **CNOT** ゲートを掛けていけば同じ計算が可能です (図4.8の(a)と(b)は等価です).

一連の **CNOT** ゲート操作の後, $X_p Z_{p+1} \cdots Z_{q-1} X_q$ の固有値が $+1$ のときには量子ビット q は $|0\rangle$, 固有値が -1 のときには $|1\rangle$ になっています ($Z|0\rangle = |0\rangle$, $Z|1\rangle = -|1\rangle$). したがって, 量子ビット q に対して Z 回転ゲート $R_z(h_{pq})$ を作用させれば, 目的の操作が行えることになります. 最後に, 一連の操作 (**CNOT** ゲートとアダマールゲート) を逆順に作用させておきます.

第2項目では, 量子ビット p, q にかかるパウリ演算子は Y なので, アダマールゲートと **S** ゲートを使って Z 基底に変換して考えれば, あとは第1項目と同様に量子回路を構築できます ($Y \leftrightarrow Z$ 基底の変換は回転ゲート $R_x(\pi)$ でも可能です). この量子回路の構築方法は, 2電子項 ($h_{pqrs}c_p^\dagger c_q^\dagger c_r c_s$) や Bravyi-Kitaev 変換のもとでのハミルトニアンなど, パウリ演算子の積を指数の肩にもつユニタリ演算について常に有効です. 第5章で紹介するアルゴリズムでも多用されるので, 表4.2にまとめました.

量子位相推定サブルーチンを利用するためには, この e^{-iHt} ゲート操作を制御ゲート化する必要があります. これはシンプルに, いま量子ビット q に作用している $R_z(h_{pq})$ ゲートを, 補助量子ビットを制御部とする制御 $R_z(h_{pq})$ ゲートに変更すればよいでしょう. ただし, 量子ビット p と q が離れているほど多数の **CNOT** ゲートが必要です.

ここで紹介した方法の計算量は, スピン軌道数 N に対して $O(N^{11})$ 程度と考えられています⁴³⁾. その後の研究により, $O(N^{5.5})$ 程度の方法も登場しています⁴⁴⁾. 大きな分子を扱う場合に必要な量子ビット数の確保はもちろん, e^{-iHt} を用いた量子位相推定サブルーチンには非常に多くの量子ゲート操作が必要です^{50, 51)}. しかし, それでもなお, 量子コンピュータ版 Full-CI 法は Full-CI 法であるがゆえに魅力的で, 将来を見越した研究は今も盛んに行われています.

初期状態の準備にもひと工夫が必要です. 3.4.2項で見たように, 量子位相推定サブルーチンに入力する $|\psi\rangle$ は, 答えである固有状態に十分近い (重なりのある) 必要があります. しかし, この “良い初期状態が容易に準備できる” ような分子は実は限られており⁵²⁾, 化学的に興味があるのは得てしてそうでない系であったりするのです. Hartree-Fock 法がうまくいかない系についてよい初期状態を効率的に (できればの $O(N^3) \sim O(N^4)$ 程度で) 求める方法を, 古典・量子の両面から探すことは有益でしょう.